Universidad de Salamanca
Facultad de Ciencias
Grado en Física

Instrumentación Electrónica
Laboratorio de circuitos, sesión 2

PreLab: filtro de segundo orden

Función de transferencia, parámetros T_0, ω_0 y Q y respuesta en frecuencia de un filtro activo paso bajo

$$T(s) = \frac{T_0}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \qquad K = 1 + \frac{R_A}{R_B}$$

Autor
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

Profesores
Yahya Moubarak Meziani
María Susana Pérez Santos
Jesús Enrique Velázquez Pérez
Área de Electrónica

PreLab. Cálculos de diseño
Salamanca, curso 2026/2027

PRELAB DE LA SESIÓN 2: FILTRO ACTIVO PASO BAJO DE SEGUNDO ORDEN

DANIEL MARTÍN GUERRERO

1. INTRODUCCIÓN

En la sesión anterior vimos que un condensador en la realimentación convierte un amplificador en un filtro de primer orden, cuya ganancia cae a $-20\,\mathrm{dB/década}$. En este PreLab damos un paso más: analizamos un filtro activo paso bajo de *segundo orden*, con dos condensadores y un único amplificador operacional, cuya caída es el doble de abrupta. Obtendremos su función de transferencia $T(s)$, la escribiremos en forma canónica para leer sus parámetros T_0, ω_0 y Q, y estudiaremos su respuesta en frecuencia: ganancia en continua, módulo, frecuencia de corte y posibles máximos. Antes, reunimos brevemente las herramientas que vamos a utilizar.

1.1. Amplificador operacional ideal

Tratamos el AO como ideal: resistencia de entrada infinita, resistencia de salida nula y ganancia en lazo abierto A infinita. Si una red lleva parte de la salida a la entrada inversora (realimentación negativa), la salida permanece finita y de $v_{\text{out}} = A(v_+ - v_-)$ se siguen dos reglas:

(R1) no entra corriente por las entradas, $i_+ = i_- = 0$;

(R2) ambas entradas están al mismo potencial, $v_+ = v_-$ (cortocircuito virtual).

1.2. Impedancias y función de transferencia

Con la transformada de Laplace, $F(s) = \int_0^\infty f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$, y condiciones iniciales nulas, derivar en el tiempo equivale a multiplicar por s: $\mathcal{L}\{\mathrm{d}f/\mathrm{d}t\} = sF(s)$. Así, cada elemento cumple una «ley de Ohm» $V(s) = Z(s)\,I(s)$, con

$$Z_R = R, \qquad Z_C(s) = \frac{1}{sC},$$

y las leyes de Kirchhoff, (R1) y (R2), por linealidad, valen para las transformadas: el circuito se resuelve con álgebra. La *función de transferencia* es el cociente $T(s) = V_{\text{out}}(s)/V_{\text{in}}(s)$; en régimen sinusoidal de pulsación $\omega = 2\pi f$ basta tomar $s = \mathrm{j}\omega$, y entonces $|T(\mathrm{j}\omega)|$ es el cociente de amplitudes de salida y entrada y $\arg T(\mathrm{j}\omega)$, su desfase.

1.3. Filtro paso bajo de segundo orden

Definición 1 (Forma canónica)

Un filtro paso bajo de segundo orden tiene una función de transferencia de la forma

$$T(s) = \frac{T_0}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\,s + \omega_0^2},$$

donde $\omega_0 > 0$ es la *frecuencia natural* (o característica), $Q > 0$ el *factor de calidad* y T_0 una constante que fija la ganancia: en continua, $T(0) = T_0/\omega_0^2$.

Los tres parámetros tienen un significado claro. A baja frecuencia ($\omega \ll \omega_0$) domina ω_0^2 en el denominador y la ganancia es constante, T_0/ω_0^2; a alta frecuencia ($\omega \gg \omega_0$) domina s^2 y $|T| \simeq T_0/\omega^2$, que cae 40 dB por década, el doble que un filtro de primer orden. Entre ambos regímenes, Q controla la forma del codo: los polos,

$$s_\pm = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1},$$

tienen parte real negativa (filtro estable) si $Q > 0$, y son complejos conjugados si $Q > 1/2$. Cuanto mayor es Q, más se acercan al eje imaginario y más pronunciado es el pico de $|T|$ cerca de ω_0; el caso $Q = 1/\sqrt{2}$ separa las respuestas con pico de las que no lo tienen (filtro de Butterworth, máximamente plano). Por último, la *frecuencia de corte* $\omega_{-3\text{dB}}$ es aquella en la que $|T|$ cae a $1/\sqrt{2}$ de su valor en continua, es decir, 3 dB por debajo.

2. Ejercicio 1: función de transferencia

PreLab 1 (Función de transferencia)

Obtener la función de transferencia $T(s) = V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ del circuito de la figura 1 y demostrar que adopta la forma

$$T(s) = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{T_0}{\omega_0^2 + \dfrac{\omega_0\, s}{Q} + s^2},$$

asumiendo que el amplificador operacional es ideal. Obtener las expresiones de T_0, ω_0 y Q en función de R_1, C_1, R_2, C_2, R_A y R_B.

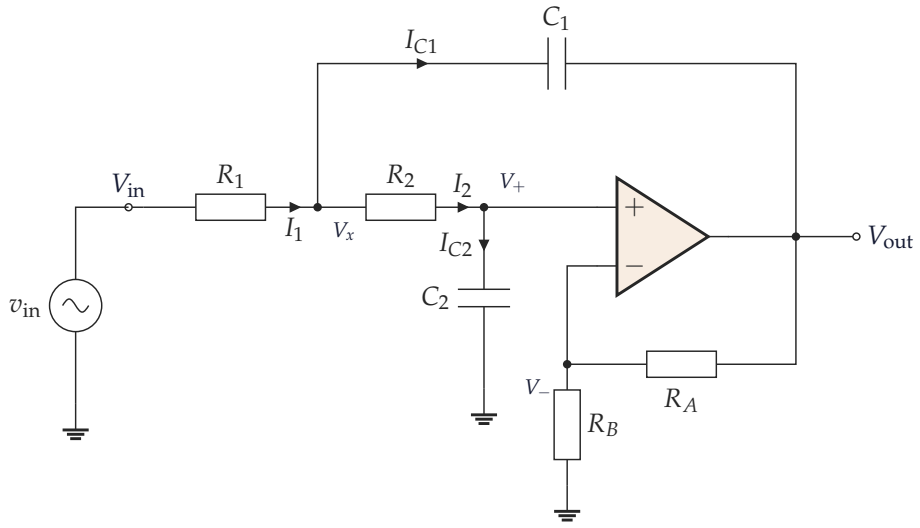


Figura 1. Filtro activo paso bajo de segundo orden (figura 1 del guion), con la alimentación omitida. Se indican los nudos del análisis (V_x, V_+, V_-) y los sentidos de corriente elegidos.

Resolución. Trabajamos en el dominio de Laplace con condiciones iniciales nulas, de modo que los condensadores tienen impedancias $1/(sC_1)$ y $1/(sC_2)$, y aplicamos al AO ideal las reglas (R1) y (R2); la realimentación negativa la proporciona la red R_A–R_B. Planteamos la ley de Kirchhoff de corrientes en los nudos V_-, V_+ y V_x, con los sentidos de la figura 1.

1. Nudo inversor: divisor R_A–R_B. Como $I_- = 0$ (R1), por R_A y R_B circula la misma corriente, y forman un divisor de tensión de la salida:

$$V_-(s) = \frac{R_B}{R_A + R_B}\, V_{\text{out}}(s). \tag{1}$$

Por (R2), $V_+ = V_-$. Definiendo la ganancia del amplificador no inversor,

$$K \equiv 1 + \frac{R_A}{R_B} = \frac{R_A + R_B}{R_B}, \tag{2}$$

la tensión en la entrada no inversora queda ligada a la salida:

$$V_+(s) = V_-(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{K}. \tag{3}$$

2. Nudo V_+. Como $I_+ = 0$ (R1), toda la corriente que llega por R_2 se va por C_2 a tierra:

$$I_2 = I_{C2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{V_x - V_+}{R_2} = sC_2\, V_+. \tag{4}$$

Despejamos V_x y sustituimos (3):

$$V_x = (1 + sR_2C_2)\, V_+ = \frac{1 + sR_2C_2}{K}\, V_{\text{out}}. \tag{5}$$

3. Nudo V_x. La corriente que entra por R_1 sale por R_2 y por C_1 (hacia la salida):

$$I_1 = I_2 + I_{C1} \quad \Longrightarrow \quad \frac{V_{\text{in}} - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_+}{R_2} + sC_1\,(V_x - V_{\text{out}}). \tag{6}$$

Por (4) y (3), el primer sumando del segundo miembro vale $sC_2V_+ = sC_2V_{\text{out}}/K$. Multiplicando por R_1 y despejando V_{in}:

$$V_{\text{in}} = (1 + sR_1C_1)\, V_x + \frac{sR_1C_2}{K}\, V_{\text{out}} - sR_1C_1\, V_{\text{out}}. \tag{7}$$

4. Sustitución. Llevamos (5) a (7) y sacamos factor común V_{out}/K:

$$V_{\text{in}} = \frac{V_{\text{out}}}{K}\Big[(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2) + sR_1C_2 - sKR_1C_1\Big]. \tag{8}$$

Desarrollando el producto, $(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2) = 1 + s(R_1C_1 + R_2C_2) + s^2R_1R_2C_1C_2$, y agrupando por potencias de s:

$$V_{\text{in}} = \frac{V_{\text{out}}}{K}\Big[s^2R_1R_2C_1C_2 + s\big(R_1C_2 + R_2C_2 + (1-K)R_1C_1\big) + 1\Big]. \tag{9}$$

5. Función de transferencia. Dividiendo V_{out} entre V_{in} en (9):

$$T(s) = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{K}{s^2R_1R_2C_1C_2 + s\big(R_1C_2 + R_2C_2 + (1-K)R_1C_1\big) + 1}. \tag{10}$$

Para llevarla a la forma pedida, dividimos numerador y denominador por $R_1R_2C_1C_2$, de modo que el coeficiente de s^2 sea 1:

$$\boxed{T(s) = \frac{\dfrac{K}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2 + s\Big(\dfrac{1}{R_1C_1} + \dfrac{1}{R_2C_1} + \dfrac{1-K}{R_2C_2}\Big) + \dfrac{1}{R_1R_2C_1C_2}}} \tag{11}$$

que tiene exactamente la forma del enunciado: una constante en el numerador y un polinomio de segundo grado en s en el denominador. Es, por tanto, un filtro paso bajo de segundo orden.

6. Identificación de los parámetros. Comparando (11) término a término con la forma del enunciado, $T_0/(s^2+\omega_0 s/Q+\omega_0^2)$:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_1R_2C_1C_2} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}} \tag{12}$$

$$T_0 = \frac{K}{R_1R_2C_1C_2} = K\,\omega_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{T_0 = \frac{1+R_A/R_B}{R_1R_2C_1C_2}} \tag{13}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_1C_1} + \frac{1}{R_2C_1} + \frac{1-K}{R_2C_2}. \tag{14}$$

Despejando Q de (14) con (12), y multiplicando numerador y denominador por $R_1R_2C_1C_2$:

$$Q = \frac{\omega_0}{\dfrac{1}{R_1C_1} + \dfrac{1}{R_2C_1} + \dfrac{1-K}{R_2C_2}} = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{R_1C_2 + R_2C_2 + (1-K)\,R_1C_1}, \tag{15}$$

y, como $1-K = -R_A/R_B$ por (2),

$$\boxed{Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{(R_1+R_2)\,C_2 - \dfrac{R_A}{R_B}\,R_1C_1}} \tag{16}$$

7. Comprobaciones y comentarios.

- *Límites físicos.* Para $s \to 0$ los condensadores son circuitos abiertos: no circula corriente por R_1 ni R_2, $V_+ = V_{\text{in}}$ y el circuito es un no inversor, $V_{\text{out}} = KV_{\text{in}}$. En efecto, (10) da $T(0) = K$. Para $s \to \infty$, C_2 cortocircuita V_+ a tierra y $V_{\text{out}} \to 0$; en efecto, $T(s) \simeq T_0/s^2 \to 0$.
- *Papel de cada componente.* ω_0 (12) solo depende de las resistencias y condensadores de la red RC; la ganancia K solo entra en T_0 (13) y en Q (16). Aumentar R_A/R_B reduce el denominador de (16) y, por tanto, *aumenta* Q: C_1 devuelve parte de la salida al nudo V_x (realimentación positiva), que realza la respuesta cerca de ω_0.
- *Estabilidad.* Los polos tienen parte real negativa si $Q > 0$, es decir, si el denominador de (16) es positivo: $R_A/R_B < (R_1+R_2)C_2/(R_1C_1)$. Si se supera ese valor, el circuito deja de ser un filtro y oscila.

■

3. Ejercicio 2: respuesta en frecuencia

PreLab 2 (Respuesta en frecuencia)

Obténgase: (a) el valor de la función de transferencia para $\omega = 0$; (b) la expresión del módulo de $T(s)$; (c) la frecuencia $\omega_{-3\text{dB}}$. ¿Cuántos máximos tiene la función $|T(s)|$? ¿A qué frecuencia(s) está(n) localizado(s) y qué valor(es) adopta $|T(s)|$ a esas frecuencias?

Resolución. Partimos de la forma canónica obtenida en el ejercicio 1, (11), con los parámetros (12), (13) y (16). En régimen sinusoidal tomamos $s = \mathrm{j}\omega$; como $s^2 = -\omega^2$,

$$T(\mathrm{j}\omega) = \frac{T_0}{(\omega_0^2 - \omega^2) + \mathrm{j}\,\dfrac{\omega_0\,\omega}{Q}}. \tag{17}$$

(a) Ganancia en continua. Con $\omega = 0$ en (17) y $T_0 = K\omega_0^2$ (13):

$$T(0) = \frac{T_0}{\omega_0^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T(0) = K = 1 + \frac{R_A}{R_B}} \tag{18}$$

Es real y positiva: en continua los condensadores son circuitos abiertos y el circuito se reduce a un amplificador no inversor, sin desfase.

(b) Módulo. El módulo de un cociente es el cociente de los módulos, y $|a+\mathrm{j}b| = \sqrt{a^2+b^2}$:

$$\boxed{|T(\mathrm{j}\omega)| = \frac{T_0}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + \left(\dfrac{\omega_0\,\omega}{Q}\right)^2}}} \tag{19}$$

Conviene normalizarlo. Dividiendo numerador y denominador por ω_0^2, con $T_0/\omega_0^2 = K$ y la pulsación reducida $u = \omega/\omega_0$:

$$|T(\mathrm{j}\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(1-u^2)^2 + u^2/Q^2}}, \qquad u = \frac{\omega}{\omega_0}. \tag{20}$$

Para $u \ll 1$, $|T| \to K$; para $u \gg 1$, $|T| \simeq K/u^2$, que cae 40 dB por década: es un paso bajo de segundo orden. En $u = 1$, $|T(\mathrm{j}\omega_0)| = KQ$.

(c) Frecuencia de corte. La definimos como la pulsación a la que el módulo cae a $1/\sqrt{2}$ de su valor en continua (18). Igualando (20) a $K/\sqrt{2}$ y elevando al cuadrado:

$$(1-u^2)^2 + \frac{u^2}{Q^2} = 2. \tag{21}$$

Con $x = u^2 \geq 0$, (21) es una ecuación de segundo grado:

$$x^2 - \left(2 - \frac{1}{Q^2}\right)x - 1 = 0. \tag{22}$$

El producto de sus raíces es -1, de modo que tiene una raíz positiva y otra negativa; solo la positiva es físicamente válida:

$$x_{-3\mathrm{dB}} = 1 - \frac{1}{2Q^2} + \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2 + 1}. \tag{23}$$

Deshaciendo el cambio, $\omega = \omega_0\sqrt{x}$:

$$\boxed{\omega_{-3\mathrm{dB}} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2} + \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2 + 1}}} \tag{24}$$

En el caso $Q = 1/\sqrt{2}$, $1 - 1/(2Q^2) = 0$ y (24) da $\omega_{-3\mathrm{dB}} = \omega_0$: la frecuencia natural coincide con la de corte.

Máximos de $|T|$. Por (20), $|T|$ es máximo donde es mínima la función

$$D(x) = (1-x)^2 + \frac{x}{Q^2}, \qquad x = u^2 \geq 0. \tag{25}$$

Derivando e igualando a cero:

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}x} = -2(1-x) + \frac{1}{Q^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_p = 1 - \frac{1}{2Q^2}, \tag{26}$$

y, como $\mathrm{d}^2D/\mathrm{d}x^2 = 2 > 0$, D es una parábola con un único mínimo en x_p. Hay dos casos:

- $Q > 1/\sqrt{2}$: $x_p > 0$, y $|T|$ crece desde K hasta un único máximo (pico de resonancia) en

$$\boxed{\omega_p = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}} \tag{27}$$

Sustituyendo x_p en (25), $D(x_p) = \dfrac{1}{4Q^4} + \dfrac{1}{Q^2} - \dfrac{1}{2Q^4} = \dfrac{4Q^2-1}{4Q^4}$, y por (20):

$$\boxed{|T|_{\text{máx}} = \frac{K}{\sqrt{D(x_p)}} = \frac{2KQ^2}{\sqrt{4Q^2-1}} = \frac{KQ}{\sqrt{1-\dfrac{1}{4Q^2}}}} \tag{28}$$

que es mayor que K. En $\omega = 0$ no hay máximo, porque D todavía decrece ($\mathrm{d}D/\mathrm{d}x = -2 + 1/Q^2 < 0$).

- $Q \leq 1/\sqrt{2}$: $x_p \leq 0$, de modo que D es creciente para todo $x \geq 0$ y $|T|$ decrece monótonamente. El único máximo está en $\omega = 0$, con valor $|T|_{\text{máx}} = T(0) = K$ (18).

Conclusión. $|T(\mathrm{j}\omega)|$ tiene *un único máximo*: en $\omega = 0$, con valor $K = 1 + R_A/R_B$, si $Q \leq 1/\sqrt{2}$; o en ω_p (27), con valor (28), si $Q > 1/\sqrt{2}$. El valor $Q = 1/\sqrt{2}$ es la frontera: la respuesta más plana posible sin pico (figura 2). ■

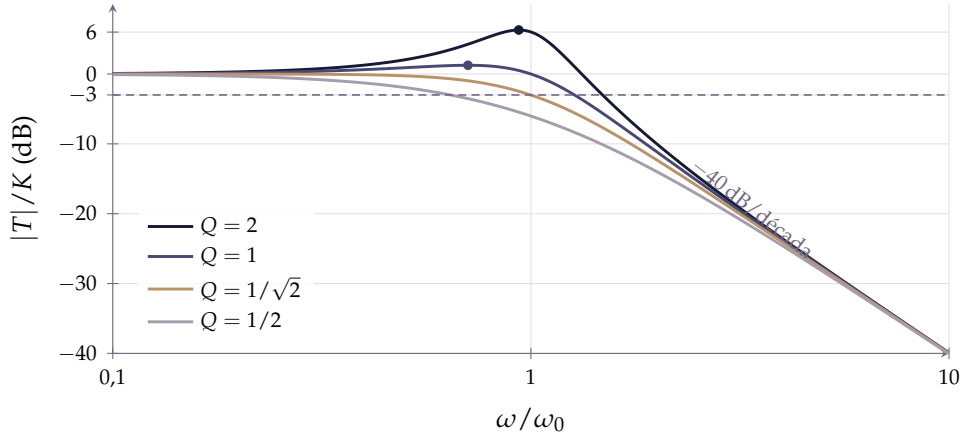


FIGURA 2. Módulo normalizado $|T|/K$, según (20), para varios valores de Q. Para $Q > 1/\sqrt{2}$ aparece un máximo en $\omega_p < \omega_0$ (27), de altura (28) (puntos); para $Q \leq 1/\sqrt{2}$ el máximo está en $\omega = 0$. Con $Q = 1/\sqrt{2}$ la curva corta la recta de $-3\,\mathrm{dB}$ justo en $\omega = \omega_0$.